# Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계

## 프로젝트 개요

이번 프로젝트는 **Amazon 데이터셋**을 기반으로 고객 맞춤형 추천 시스템을 설계하고 구현하는 작업입니다. Amazon은 전 세계적으로 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나로, 방대한 고객 리뷰와 제품 데이터를 보유하고 있습니다. 이번 프로젝트에서는 이러한 데이터를 SQL만을 사용하여 분석하고, 고객의 구매 경험을 향상시킬 수 있는 추천 시스템의 기초를 설계하는 것이 목표입니다.

## 1. 데이터셋 소개

**데이터셋 링크**: Amazon Sales Dataset

### 데이터셋 구조

| 필드명 | 설명 |
|---|---|
| **product_id** | 제품의 고유 식별자 |
| **product_name** | 제품의 이름 |
| **category** | 제품이 속한 카테고리 정보 |
| **discounted_price** | 할인된 가격 |
| **actual_price** | 정가 |
| **discount_percentage** | 할인율 |
| **rating** | 제품의 평균 평점 |
| **rating_count** | 제품에 대한 총 평점 수 |
| **about_product** | 제품에 대한 간단한 설명 |
| **user_id** | 리뷰를 작성한 사용자의 고유 식별자 (쉼표로 구분된 여러 사용자) |
| **user_name** | 리뷰를 작성한 사용자 이름 (쉼표로 구분된 여러 사용자) |
| **review_id** | 리뷰의 고유 식별자 (쉼표로 구분된 여러 리뷰) |
| **review_title** | 리뷰 제목 (쉼표로 구분된 여러 리뷰 제목) |
| **review_content** | 리뷰 내용 (쉼표로 구분된 여러 리뷰 내용) |
| **img_link** | 제품 이미지 URL |
| **product_link** | 제품 페이지 URL |

## 추천 시스템 1

**1. 추천 시스템 이름**

➜ 유사 카테고리 인기 상품 추천 시스템

**2. 추천 시스템의 테마**

➜ 사용자가 특정 카테고리에 관심이 있어 접근을 했다고 가정하고, 같은 카테고리 안에서 인기가 높은 상품을 추천한다. 카테고리는 여러 단계로 나누어져 있는데, 이 중 3번째 단계의 카테고리까지 일치하는 상품을 유사 상품군으로 분류하였다.

**3. 구현 로직**

```
-- 유사 카테고리 인기 상품 추천 시스템
WITH base_product AS (    -- 기준이 되는 상품
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    SPLIT(category, '|') AS cat_parts
  FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon`
  WHERE product_name = 'PTron Newly Launched Force X10 Bluetooth Calling S
martwatch with 1.7" Full Touch Color Display, Real Heart Rate Monitor, SpO
2, Watch Faces, 5 Days Runtime, Fitness Trackers & IP68 Waterproof (Blue)'
  LIMIT 1
)
SELECT                  -- 추천 상품 선택
  a.product_id,
  a.product_name,
  a.category,
  a.rating,
  a.rating_count
FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon` a
CROSS JOIN base_product b
WHERE a.product_id != b.product_id
  AND a.rating_count >= 1000                  -- 리뷰 수는 1000개 이상(신뢰도
를 위해)
  AND TRIM(SPLIT(a.category, '|')[SAFE_OFFSET(0)]) = TRIM(b.cat_parts[SAFE
_OFFSET(0)])
  AND TRIM(SPLIT(a.category, '|')[SAFE_OFFSET(1)]) = TRIM(b.cat_parts[SAFE
_OFFSET(1)])
  AND TRIM(SPLIT(a.category, '|')[SAFE_OFFSET(2)]) = TRIM(b.cat_parts[SAFE
_OFFSET(2)])
ORDER BY a.rating DESC, a.rating_count DESC
LIMIT 10;
```

CTE를 사용하여 추천의 기준이 되는 상품을 선택하는 구문을 작성하였다. 해당 데이터의 category 컬럼은 | 기호로 구분된 계층형 구조를 가지고 있으므로 SPLIT() 함수를 활용하여 카테고리를 분리하여 저장하였다.

이후 CROSS JOIN을 통해 기준 상품을 전체 상품과 비교할 수 있도록 구성하였다.

또한 기준 상품 자기 자신은 추천 결과에서 제외하고, 리뷰 수(rating_count)가 1000개 이상인 상품만 추천 대상으로 제한하였다. 카테고리 비교는 SAFE_OFFSET을 사용하여 같은 위치의 카테고리를 각각 비교하였으며, 앞에서부터 3단계 카테고리가 모두 일치하는 상품을 유사 상품으로 판단하여 추천하였다.

마지막으로 평점(rating)이 높은 순서대로 정렬하고, 평점이 동일한 경우에는. 리뷰 수가 많은 상품이 우선적으로 나타나도록 하여 추천 결과를 출력하였다

**4. 결과**

| 행 | product_id | product_name | category | rating | rating_count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0B3RRWSF6 | Fire-Boltt Phoenix Smart Watch with Bluetooth Calling 1.3",120+ Sports Modes, 240*240 PX High Res with SpO2, Heart Rate Monitoring & IP67 Rating | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 27709 |
| 2 | B0B3RS9DNF | Fire-Boltt Phoenix Smart Watch with Bluetooth Calling 1.3",120+ Sports Modes, 240*240 PX High Res with SpO2, Heart Rate Monitoring & IP67 Rating | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 27704 |
| 3 | B0B3RSDSZ3 | Fire-Boltt Phoenix Smart Watch with Bluetooth Calling 1.3",120+ Sports Modes, 240*240 PX High Res with SpO2, Heart Rate Monitoring & IP67 Rating | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 27696 |
| 4 | B0B3RRWSF6 | Fire-Boltt Phoenix Smart Watch with Bluetooth Calling 1.3",120+ Sports Modes, 240*240 PX High Res with SpO2, Heart Rate Monitoring & IP67 Rating | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 27696 |
| 5 | B0B3N7LR6K | Fire-Boltt Visionary 1.78" AMOLED Bluetooth Calling Smartwatch with 368*448 Pixel Resolution 100+ Sports Mode, TWS Connection, Voice Assistance, SPO2 & Heart Rate Monitoring | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 17162 |
| 6 | B0B3NDPCS9 | Fire-Boltt Visionary 1.78" AMOLED Bluetooth Calling Smartwatch with 368*448 Pixel Resolution 100+ Sports Mode, TWS Connection, Voice Assistance, SPO2 & Heart Rate Monitoring | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 17161 |
| 7 | B0B3N7LR6K | Fire-Boltt Visionary 1.78" AMOLED Bluetooth Calling Smartwatch with 368*448 Pixel Resolution 100+ Sports Mode, TWS Connection, Voice Assistance, SPO2 & Heart Rate Monitoring | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 17159 |
| 8 | B09DG9VNWB | Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth(4.4 cm, Black, Compatible with Android only) | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.3 | 4744 |
| 9 | B09MQSCJQ1 | boAt Xtend Smartwatch with Alexa Built-in, 1.69" HD Display, | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.2 | 69622 |

실행 결과 기준 상품과 카테고리 3단계까지 동일한 상품들 중에서 평점이 높고 리뷰 수가 많은 순서대로 추천 목록이 출력되었다.

추천 결과를 살펴보면 동일한 상품명이 여러 번 나타나는 경우가 확인되었는데, 이는 Amazon과 같은 마켓플레이스 특성상 동일한 상품이 여러 판매자에 의해 판매되거나 색상 및 옵션 차이에 따라 서로 다른 product_id로 등록될 수 있기 때문으로 해석할 수 있다.

처음에는 이러한 중복 상품을 제거하는 방안을 고려하였으나, 평점과 리뷰 수가 모두 높은 경우 상품에 대한 사용자 신뢰도가 높다고 판단하여 추천 결과에 그대로 포함하였다. 이를 통해 사용자는 동일 상품에 대한 다양한 판매 옵션을 비교할 수 있으며, 동시에 유사 카테고리 내에서 많은 사용자에게 평가받은 인기 상품을 추천 받을 수 있다.

# 추천 시스템 2

**1. 추천 시스템 이름**

➜ 인기상품 추천 시스템(실제 사용자 경험 기반)

**2. 추천 시스템의 테마**

➜ 이 추천 시스템은 단순히 평점이 높은 상품을 추천하는 것이 아니라, 실제 사용자 리뷰의 나타난 감정적 표현을 기반하여 만족도가 높은 상품을 추천한다.

**3. 구현 로직**

```
-- 전체 인기 상품 추천(긍정적 리뷰가 있는 것, 부정적인 리뷰는 제외)
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  rating,
  rating_count,
  review_title
FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon`
WHERE SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4
```

```
  AND SAFE_CAST(rating_count AS INT64) >= 5000
  AND (
       LOWER(review_title) LIKE '%excellent%'
    OR LOWER(review_title) LIKE '%perfect%'
    OR LOWER(review_title) LIKE '%great%'
    OR LOWER(review_title) LIKE '%amazing%'
    OR LOWER(review_title) LIKE '%best%'
  )
  AND LOWER(review_title) NOT LIKE '%bad%'
  AND LOWER(review_title) NOT LIKE '%poor%'
  AND LOWER(review_title) NOT LIKE '%worst%'
ORDER BY SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) DESC,
         SAFE_CAST(rating_count AS INT64) DESC
LIMIT 10;
```

전체 상품 데이터에서 먼저 평점이 4점 이상이고 리뷰 수가 5000개 이상인 상품을 추천 대상으로 선택하였다. 사용자 만족도가 높고 충분한 평가가 있는 상품을 추천하기 위해서이다.

이후 review_title 컬럼을 활용해 리뷰 제목에 긍정적인 키워드가 포함된 상품을 포함하고 반대로 부정적인 키워드가 포함된 상품을 제거하였다.

마지막으로 평점이 높은 순서대로 정렬하고, 평점이 동일한 경우에는 리뷰수가 많은 상품이 먼저 나타나도록 정렬하였다.

---

### 4. 결과

| 행 | product_id | product_name | category | rating | rating_count | review_title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BR4F878Q | Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water | Home&Kitchen\|Heating,Cooling&AirQuality\|WaterHeaters&Geysers\|InstantWaterHeaters | 4.8 | 53803 | Best Product,It's expansive but it works well upto 800sqft area,Great product |
| 2 | B0B23LW7NV | Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 14 Pro Max - 2 Pack (Sensor Protection) | Electronics\|Mobiles&Accessories\|MobileAccessories\|Maintenance,Upkeep&Repairs\|ScreenProtectors | 4.7 | 7779 | Easy to install,Best screen guard and the easiest to install!,Easy to install,Very easy to install and doesn't interfere with the case,Value |
| 3 | B09WN3SRC7 | Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black) | Electronics\|HomeTheater,TV&Video\|Televisions\|SmartTelevisions | 4.7 | 5935 | Product installation was excellent but delivery staff pathetic👌,TV Picture quality is good.,TV Picture quality is good,Very nice,Great picture |
| 4 | B01J1CFO5I | Redgear MP35 Speed-Type Gam... | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|PCGamingPeripherals\|Gamepads | 4.6 | 33434 | Good product,Good quality,Good,Great mouse pad,Good worth the money.,Works flawlessly for many years,Nice mouse |
| 5 | B095RTJH1M | Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector Guard for iPhone 14/13/13 Pro - 2 Pack | Electronics\|Mobiles&Accessories\|MobileAccessories\|Maintenance,Upkeep&Repairs\|ScreenProtectors | 4.6 | 26603 | Easy to install but a bit slippery,Very good product, value for money,Expensive but for a reason,Best Screen Protector!,Best tempered |

실행 결과 평점이 높고 리뷰 수가 많은 상품들 중에서 리뷰 제목에 긍정적인 키워드가 포함된 상품들이 추천 목록에 나타났다. 또한 부정적인 키워드가 포함된 상품은 제외하여 단순히 평점이 높은 상품이 아니라 실제 사용자 리뷰에서도 긍정적인 반응이 나타난 상품을 확인할 수 있었다.

본 추천 시스템은 평점 정보뿐만 아니라 리뷰 텍스트 정보까지 함께 활용하여 상품에 대한 사용자 반응을 추가적으로 반영하였다. 이를 통해 단순 평점 기반 추천보다 신뢰도를 높인 추천 결과를 제공할 수 있다.

# 추천 시스템 3

**1. 추천 시스템 이름**

➜ 카테고리 평균 대비 10%p 고할인 상품 추천 시스템

**2. 추천 시스템의 테마**

➜ 이 추천 시스템은 단순히 할인율이 높은 상품을 추천하는 것이 아니라, 해당 카테고리 내에서 할인율이 얼마나 의미 있는 수준인지 함께 고려하여 상품을 추천하는 것을 목표로 한다.

카테고리마다 할인 정책이 다르기 때문에 특정 상품의 할인율이 상시적인 수준인지, 혹은 해당 카테고리 내에서 상대적으로 높은 할인인지 구분하는 것이 중요하다.

따라서 본 추천 시스템에서는 각 카테고리의 평균 할인율을 기준으로, 평균보다 10퍼센트포인트 이상 높은 할인율을 가진 상품을 선별하여 상대적으로 더 큰 할인 혜택을 제공하는 상품을 추천하도록 설계하였다.

또한 단순히 할인율만 높은 상품이 아니라 상품의 품질과 신뢰도를 함께 고려하기 위해 평점이 4점 이상이고 리뷰 수가 5000개 이상인 상품만 추천 대상에 포함하였다. 이를 통해 할인 혜택과 사용자 만족도를 동시에 반영한 추천이 가능하도록 하였다.

---

**3. 구현 로직**

```
-- 카테고리 평균 할인율보다 10%p 더 많이 할인하는 상품 추천
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  rating,
  rating_count,
  discount_percentage,
  avg_discount
FROM (
  SELECT
    a.product_id,
    a.product_name,
    a.category,
    SAFE_CAST(a.rating AS FLOAT64) AS rating,
    SAFE_CAST(a.rating_count AS INT64) AS rating_count,
    a.discount_percentage,
    c.avg_discount,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY a.product_name
      ORDER BY a.discount_percentage DESC,
               SAFE_CAST(a.rating AS FLOAT64) DESC,
               SAFE_CAST(a.rating_count AS INT64) DESC
    ) AS rn
  FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon` a
  JOIN (
    SELECT
      category,
      AVG(discount_percentage) AS avg_discount
    FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon`
```

```
    GROUP BY category
  ) c
    ON a.category = c.category
  WHERE a.discount_percentage >= c.avg_discount + 0.10
    AND SAFE_CAST(a.rating AS FLOAT64) >= 4
    AND SAFE_CAST(a.rating_count AS INT64) >= 5000
)
WHERE rn = 1
ORDER BY discount_percentage DESC, rating DESC, rating_count DESC
```

먼저 카테고리별 평균 할인율을 계산한 후, 해당 평균 할인율보다 높은 할인율을 가진 상품을 추천 대상으로 선정하였다. 이후 원본 상품 데이터와 카테고리별 평균 할인율 데이터를 JOIN하여 각 상품의 할인율이 해당 카테고리 평균보다 높은지 비교하였다.

이 과정에서 rating과 rating_count 컬럼은 문자열 데이터가 포함될 수 있으므로 SAFE_CAST()를 사용하여 숫자형으로 변환하였다. 또한 평점이 4점 이상이고 리뷰 수가 5000개 이상인 상품만 남겨, 할인율뿐만 아니라 사용자 만족도와 신뢰도를 함께 고려하였다.

이후 동일한 상품명이 여러 번 나타나는 문제를 해결하기 위해 ROW_NUMBER() 함수를 사용하여 상품명을 기준으로 그룹을 나누고, 할인율, 평점, 리뷰 수를 기준으로 가장 우수한 상품 1개만 선택하였다.

최종적으로 할인율이 높은 순서대로 정렬하였으며, 동일한 할인율일 경우 평점이 높은 상품이 먼저 나타나도록 하고, 평점도 같을 경우 리뷰 수가 많은 상품이 우선적으로 정렬되도록 하였다. 이를 통해 각 카테고리 내에서 상대적으로 더 큰 할인 혜택을 제공하면서도 사용자 만족도가 높은 상품을 추천하도록 설계하였다.

### 4. 결과

| 행 | product_id | product_name | category | rating | rating_count | discount_percent... | avg_discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0BF54LXW6 | Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.2 | 13937 | 0.91 | 0.698157894736... |
| 2 | B09YV463SW | Fire-Boltt Ninja 3 Smartwatch Full Touch 1.69 " & 60 Sports Modes with IP68, Sp02 Tracking, | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.2 | 22638 | 0.85 | 0.698157894736... |
| 3 | B08MZQBFLN | Callas Multipurpose Foldable Laptop Table with Cup Holder \| Drawer \| Mac Holder \| Table | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|LaptopAccessories\|Lapdesks | 4.0 | 20457 | 0.83 | 0.589285714285... |
| 4 | B09YV42QHZ | Fire-Boltt Ninja 3 Smartwatch Full Touch 1.69 " & 60 Sports Modes with IP68, Sp02 Tracking, | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.2 | 22638 | 0.81 | 0.698157894736... |
| 5 | B09YV4RG4D | Fire-Boltt Ninja 3 Smartwatch Full | Electronics\|WearableTechnolog... | 4.2 | 22638 | 0.81 | 0.698157894736... |

실행 결과 각 카테고리의 평균 할인율보다 높은 할인율을 가진 상품들이 추천 목록에 나타났으며, 동일한 상품명이 반복되지 않도록 대표 상품만 선택되어 다양한 상품들이 포함된 것을 확인할 수 있었다.

특히 각 상품의 할인율과 카테고리 평균 할인율을 비교했을 때, 추천된 상품들은 평균보다 더 큰 할인 혜택을 제공하는 상품들로 구성되어 있었다. 이는 단순히 할인율이 높은 상품이 아니라 해당 카테고리 내에서 상대적으로 더 높은 할인 가치를 가지는 상품이 선택되었음을 의미한다.

또한 평점과 리뷰 수 조건을 함께 적용함으로써, 많은 사용자에게 평가받았고 만족도가 높은 상품들만 추천 결과에 포함되었다. 이를 통해 할인 혜택과 상품 신뢰도를 동시에 고려한 추천이 이루어졌음을 확인할 수 있었다.

결과적으로 본 추천 시스템은 카테고리별 할인 구조를 반영하여 보다 현실적인 할인 기준을 적용하고, 사용자 평가 데이터를 함께 활용함으로써 실질적인 구매 의사결정에 도움이 되는 추천을 제공할 수 있음을 확인하였다.

# 추천 시스템 4

**1. 추천 시스템 이름**

➜ 유사 상품군 내 최저가 옵션 자동 추천 시스템

**2. 추천 시스템의 테마**

➜ 이 추천 시스템은 동일한 상품군에 속한 여러 옵션들 중에서 가장 저렴한 상품을 자동으로 추천하는 방식이다.

Amazon 데이터에서는 동일한 rating_count를 가지는 상품들이 동일 브랜드 및 유사 제품군에 속하는 경향이 있어 이를 하나의 유사 상품군으로 간주하였다.

이를 바탕으로 그룹 내에서 가장 낮은 가격을 가진 상품을 자동으로 추천함으로써, 사용자가 비교하지 않고 가장 경제적인 선택을 할 수 있도록 설계했다.

**3. 구현 로직:**

```
-- 최저가 옵션 자동 추천 시스템
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  rating,
  rating_count,
  discounted_price
FROM (
  SELECT
    a.product_id,
    a.product_name,
    a.category,
    SAFE_CAST(a.rating AS FLOAT64) AS rating,
    SAFE_CAST(a.rating_count AS INT64) AS rating_count,
    SAFE_CAST(a.discounted_price AS FLOAT64) AS discounted_price,
    ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY
    SPLIT(a.category, '|')[SAFE_OFFSET(0)],
    SAFE_CAST(a.rating_count AS INT64)
  ORDER BY SAFE_CAST(a.discounted_price AS FLOAT64) ASC,
           SAFE_CAST(a.rating AS FLOAT64) DESC
) AS rn
  FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon` a
)
WHERE rn = 1
```

```
ORDER BY discounted_price ASC
LIMIT 10;
```

먼저 동일한 rating_count만을 기준으로 상품을 그룹화할 경우 서로 다른 카테고리의 상품이 함께 묶일 가능성이 있기 때문에, 카테고리의 상위 분류와 rating_count를 함께 활용하여 보다 유사한 상품군으로 그룹화하였다.  이는 동일한 rating_count를 가지는 상품들이 동일 브랜드 및 유사 제품군에 속하는 패턴을 보였기 때문이다.

이후 각 그룹 내에서 discounted_price를 기준으로 가격이 낮은 순서대로 순위를 부여하기 위해 ROW_NUMBER() 함수를 사용하였다. 이때 같은 가격인 경우에는 평점이 더 높은 상품이 우선적으로 선택되도록 하였다.

또한 rating, rating_count, discounted_price 컬럼은 문자열 데이터가 포함될 수 있으므로 SAFE_CAST()를 사용하여 숫자형으로 변환하였다. 이후 rn = 1 조건을 사용하여 각 유사 상품군에서 가장 저렴한 상품 1개만 최종 추천 결과에 포함하였다. 마지막으로 전체 결과는 가격이 낮은 순으로 정렬하여 상위 10개의 상품을 출력하였다.

**4. 결과**

| 행 | product_id | product_name | category | rating | rating_count | discounted_price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00URH5E34 | Inventis 5V 1.2W Portable Flexible USB LED Light Lamp (Colors may vary) | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|USBGadgets\|Lamps | 3.6 | 13572 | 39.0 |
| 2 | B08TDJ5BVF | E-COSMOS 5V 1.2W Portable Flexible USB LED Light (Colours May Vary, Small, EC-POF1) | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|USBGadgets\|Lamps | 3.8 | 3344 | 39.0 |
| 3 | B00MFPCY5C | GIZGA essentials Universal Silicone Keyboard Protector Skin for 15.6-inches Laptop (5 x 6 x 3 inches) | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Keyboards,Mice&InputDevices\|Keyboard&MiceAccessories\|DustCovers | 3.5 | 15233 | 39.0 |
| 4 | B07KCMR8D6 | Classmate Octane Neon- Blue Gel Pens(Pack of 5)\|Smooth Writing Pen\|Attractive body colour for Boys & Girls\|Waterproof ink for | OfficeProducts\|OfficePaperProducts\|Paper\|Stationery\|Pens,Pencils&WritingSupplies\|Pens&Refills\|GelInkRollerballPens | 4.3 | 5792 | 50.0 |
| 5 | B0B3MQXNFB | FLiX (Beetel Flow USB to Micro USB PVC Data Sync & 12W(2.4A) Fast Charging Cable,Made in India,480Mbps Data Sync,Solid Cable,1 Meter | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&Accessories\|Cables\|USBCables | 4.0 | 9378 | 57.89 |

실행 결과 동일한 rating_count를 가지는 상품들을 하나의 유사 상품군으로 묶었을 때, 각 그룹 내에서 가장 저렴한 상품이 추천 목록에 나타났다. 이는 동일한 브랜드 및 유사 제품군 내에서도 옵션이나 판매자에 따라 가격 차이가 존재할 수 있음을 보여준다.

또한 각 그룹에서 최저가 상품 1개만 선택하였기 때문에 동일한 상품군이 반복적으로 추천되는 문제를 줄일 수 있었으며, 사용자 입장에서는 여러 옵션을 직접 비교하지 않고도 보다 경제적인 상품을 선택할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 본 추천 시스템은 가격 중심의 구매 의사결정을 지원하는 데 효과적인 방식이라고 볼 수 있다.

# 추천 시스템 5

**1. 추천 시스템 이름**

➜ 아마존 인기상품 추천 시스템(Score 기반)

**2. 추천 시스템의 테마**

➜ 이 추천 시스템은 상품의 평점, 리뷰 수, 할인율, 리뷰 텍스트의 표현을 함께 반영하여 종합 점수를 계산 한 뒤, 점수가 높은 상품을 추천하는 방식이다.

기존의 필터링 방식은 특정 기준을 충족하지 못할 경우 상품이 완전히 탈락되는 구조이다. 반면 본 추천 시스템은 평점, 리뷰 수, 할인율, 리뷰 감성을 점수로 환산하여 상대적 우열을 가리는 방식으로, 한 요소가 다소 부족하더라도 다른 요소가 이를 보완할 수 있도록 설계하였다. 특히 리뷰 제목과 리뷰 내용에 긍정적인 표현이 포함되면 가점을 부여하고, 부정적인 표현이 포함되면 감점을 부여하여 실제 사용자 반응도 함께 반영하였다.

**3. 구현 로직**

```
-- 점수화 기반 추천 시스템
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
  SAFE_CAST(rating_count AS INT64) AS rating_count,
  discount_percentage,
  (
    CASE
      WHEN SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.5 THEN 4
      WHEN SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.3 THEN 3
      WHEN SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 4.0 THEN 2
      WHEN SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) >= 3.5 THEN 1
      ELSE 0
    END
    +
    CASE
      WHEN SAFE_CAST(rating_count AS INT64) >= 100000 THEN 4
      WHEN SAFE_CAST(rating_count AS INT64) >= 50000 THEN 3
      WHEN SAFE_CAST(rating_count AS INT64) >= 10000 THEN 2
      WHEN SAFE_CAST(rating_count AS INT64) >= 1000 THEN 1
      ELSE 0
    END
    +
    CASE
      WHEN discount_percentage >= 0.60 THEN 4
      WHEN discount_percentage >= 0.40 THEN 3
      WHEN discount_percentage >= 0.20 THEN 2
      WHEN discount_percentage >= 0.10 THEN 1
      ELSE 0
    END
    +
    CASE
      WHEN LOWER(review_title) LIKE '%excellent%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%great%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%perfect%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%amazing%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%best%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%excellent%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%great%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%perfect%'
```

```
        OR LOWER(review_content) LIKE '%amazing%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%best%'
      THEN 2
      ELSE 0
    END
    -
    CASE
      WHEN LOWER(review_title) LIKE '%bad%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%poor%'
        OR LOWER(review_title) LIKE '%worst%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%bad%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%poor%'
        OR LOWER(review_content) LIKE '%worst%'
      THEN 2
      ELSE 0
    END
  ) AS recommendation_score
FROM `project-620ca1cc-54cc-4306-8d4.project.amazon`
ORDER BY recommendation_score DESC,
         SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) DESC,
         SAFE_CAST(rating_count AS INT64) DESC
LIMIT 10;
```

먼저 CASE WHEN을 사용하여 평점, 리뷰 수, 할인율에 따라 각각 구간별 점수를 부여하였다. 평점이 높을수록, 리뷰 수가 많을수록, 할인율이 높을수록 더 높은 점수를 부여하여 상품의 품질, 대중성, 가격 혜택을 동시에 반영하였다.

또한 리뷰 제목(review_title)과 리뷰 내용(review_content)에 excellent, great, perfect, amazing, best와 같은 긍정 키워드가 하나라도 포함되면 추가 점수를 부여하고, bad, poor, worst와 같은 부정 키워드가 하나라도 포함되면 점수를 차감하였다. 이때 키워드 출현 횟수를 누적하지 않고, 하나라도 포함될 경우 한 번만 점수를 반영하도록 하여 특정 표현의 반복 때문에 점수가 과도하게 커지는 문제를 방지하였다.

최종적으로 각 항목의 점수를 합산하여 추천 점수를 계산하고, 이를 기준으로 내림차순 정렬하였다. 추천 점수가 동일한 경우에는 평점이 높은 상품, 그다음 리뷰 수가 많은 상품이 먼저 나타나도록 하여 상위 10개의 상품을 추천하였다.

이는 단순 필터링 방식과 달리, 조건을 충족하지 못해도 다른 요소에서 높은 점수를 받은 상품이 추천될 수 있어 보다 유연한 추천이 가능하다는 특징이 있다.

**4. 결과**

| 행 | product_id | product_name | category | rating | rating_count | discount_percent... | recommendation... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00NH11KIK | AmazonBasics USB 2.0 Cable - A-Male to B-Male - for Personal Computer, Printer- 6 Feet (1.8 Meters), Black | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&Accessories\|Cables\|USBCables | 4.5 | 107687 | 0.7 | 14 |
| 2 | B00NH11KIK | AmazonBasics USB 2.0 Cable - A-Male to B-Male - for Personal Computer, Printer- 6 Feet (1.8 Meters), Black | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&Accessories\|Cables\|USBCables | 4.5 | 107686 | 0.7 | 14 |
| 3 | B00NH13Q8W | AmazonBasics USB 2.0 Extension Cable for Personal Computer, Printer, 2-Pack - A-Male to A-Female - 3.3 Feet (1 | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&Accessories\|Cables\|USBCables | 4.5 | 74977 | 0.63 | 13 |
| 4 | B00NH11PEY | AmazonBasics USB 2.0 - A-Male to A-Female Extension Cable for Personal Computer, Printer (Black, 9.8 Feet/3 Meters) | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&Accessories\|Cables\|USBCables | 4.5 | 74976 | 0.73 | 13 |
| 5 | B00NH11PEY | AmazonBasics USB 2.0 - A-Male to A-Female | Computers&Accessories\|Accessories&Peripherals\|Cables&A | 4.5 | 74976 | 0.73 | 13 |

실행 결과 평점이 높고 리뷰 수가 많으며 할인율도 높은 상품들이 상위에 나타났고, 리뷰 제목이나 리뷰 내용에 긍정적인 표현이 포함된 상품은 추가 점수를 받아 더 높은 순위에 배치되었다. 반대로 부정적인 표현이 포함된 상품은 감점되어 순위가 낮아졌다. 이를 통해 단순히 평점이나 리뷰 수 하나만으로 판단하는 것이 아니라, 상품의 인기, 신뢰도, 할인 혜택, 실제 사용자 반응을 종합적으로 반영한 추천이 가능함을 확인할 수 있었다. 따라서 본 추천 시스템은 여러 요소를 점수화하여 종합적으로 평가한 추천 방식이라고 볼 수 있다.